

Problemi con rette e proporzionalità

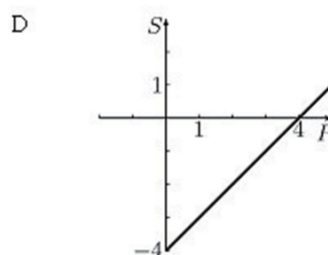
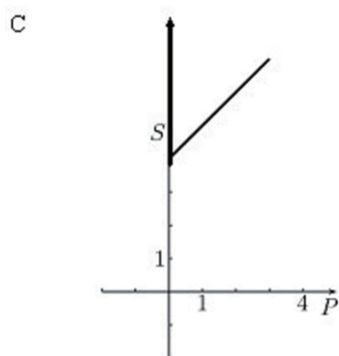
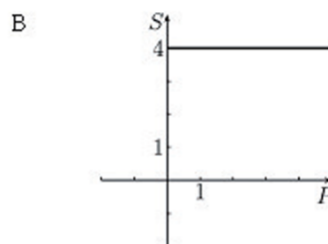
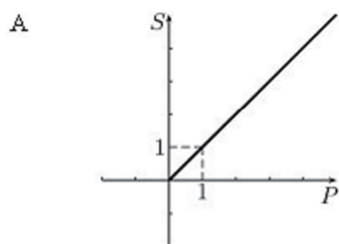
Problema A - prova regionale 2009-2010

Angela vuole acquistare all'ingrosso una certa quantità di pasta al costo di 1 euro il chilo.

La spesa S che deve sostenere dipende dal peso P della pasta ordinata e dal costo della spedizione che è di 4 euro.

Quale dei seguenti grafici rappresenta la funzione

$$S = f(P)?$$



Soluzione

La spesa totale S è **in funzione** del (i.e. dipende dal) peso della pasta P . La relazione tra spesa e peso è quindi:

$$S = P + 4$$

Questa relazione è di tipo lineare:

$$f(x) = x + 4$$

Il coefficiente angolare è $m = 1$, quindi è **positivo**: la retta è crescente (escludiamo quindi il grafico B, dove la retta è costante).

Il termine noto è $q = 4$, quindi la retta interseca l'asse delle ordinate ($f(x)$) nel punto:

$$(0, 4).$$

La retta non passa quindi per l'origine (escludiamo il grafico A).

Tra i grafici proposti dobbiamo cercare una retta **crescente** che interseca l'asse verticale in $f(x) = 4$.

Il grafico corretto è:

C

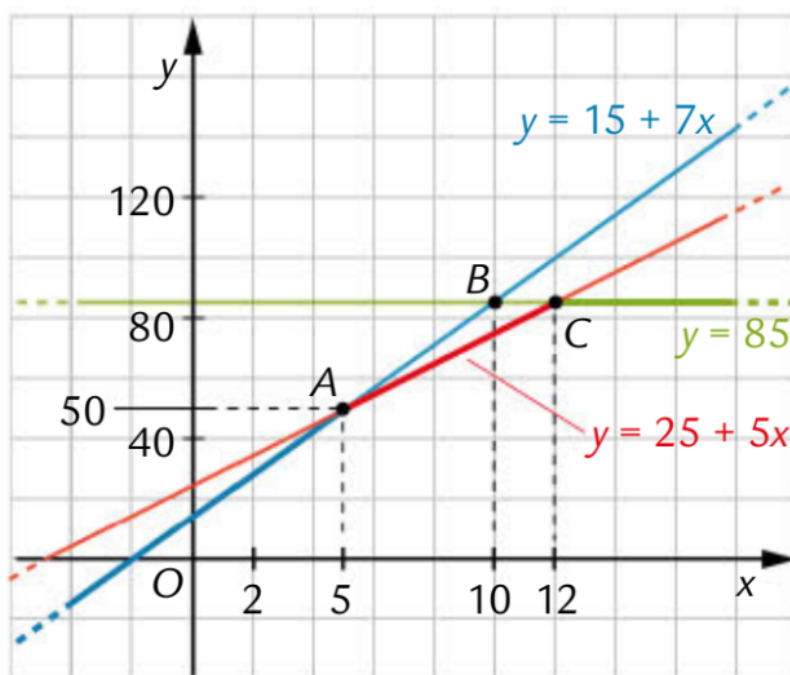
Problema B

Paolo vuole frequentare una palestra di arrampicata per un mese e si trova a dover scegliere tra le seguenti tre possibilità:

- a. la **palestra 1** richiede un costo fisso di iscrizione di 25 euro, più 5 euro per ogni ingresso;
- b. la **palestra 2** richiede un costo fisso di iscrizione di 15 euro, più 7 euro per ogni ingresso;
- c. la **palestra 3** richiede un abbonamento mensile di 85 euro, senza limiti di ingresso.

Osserva il grafico e associa ad ogni palestra l'equazione della retta corrispondente. Qual è la scelta più conveniente per Paolo? I punti di intersezione tra le rette sono:

$$A(5; 50), \quad B(10; 85), \quad C(12; 85).$$



Soluzione

Per scegliere l'offerta più conveniente dobbiamo osservare, per ogni numero di ingressi, quale delle tre rette si trova più in basso nel grafico: essa corrisponde infatti al costo minore. Dal testo ricaviamo:

$$\text{Palestra 1: } y = 25 + 5x$$

$$\text{Palestra 2: } y = 15 + 7x$$

$$\text{Palestra 3: } y = 85$$

Osservando il grafico e i punti di intersezione otteniamo:

- per meno di 5 ingressi è più conveniente la **palestra 2**;
- per un numero di ingressi compreso tra 5 e 12 è più conveniente la **palestra 1**;
- per più di 12 ingressi è più conveniente la **palestra 3**.

Nei punti di intersezione due offerte hanno lo stesso costo:

- con 5 ingressi, palestra 1 e palestra 2 costano entrambe 50 euro;
- con 12 ingressi, palestra 1 e palestra 3 costano entrambe 85 euro.

Il punto $B(10; 85)$ rappresenta l'intersezione tra la palestra 2 e la palestra 3. Tuttavia, con 10 ingressi la palestra 1 costa meno di entrambe.

Nota. Il punto di intersezione tra due rette può essere trovato anche algebricamente risolvendo il sistema formato dalle loro due equazioni. Per esempio:

$$\begin{cases} y = 25 + 5x \\ y = 15 + 7x \end{cases}$$

La soluzione del sistema fornisce le coordinate del punto di intersezione delle due rette.

Problema C

Un rubinetto aperto eroga a velocità costante 16 litri d'acqua in 4 minuti.

Indica con x il tempo trascorso in minuti e con $f(x)$ la corrispondente quantità d'acqua versata (in litri) e scrivi la legge che esprime $f(x)$ in funzione di x .

Stabilisci inoltre quale linea si può tracciare nel piano cartesiano e calcola quanto tempo occorre affinché il rubinetto versi 54 litri d'acqua.

Soluzione

Il rubinetto versa 16 litri in 4 minuti.

Calcoliamo quanti litri versa in un minuto:

$$\frac{16}{4} = 4.$$

Quindi il rubinetto versa:

4 litri al minuto.

La quantità d'acqua è direttamente proporzionale al tempo.

Indicando con x il tempo e con $f(x)$ la quantità d'acqua, otteniamo:

$$\boxed{f(x) = 4x}.$$

Il grafico è una retta passante per l'origine.

Infatti:

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad f(x) = 0.$$

Per trovare il tempo necessario per versare 54 litri:

$$54 = 4x.$$

Quindi:

$$x = \frac{54}{4} = 13,5.$$

Sono necessari:

$13,5 \text{ minuti}$

cioè 13 minuti e 30 secondi.